

Drawing Function

ว30265 การประเมินคุณภาพ

Drawing Function

Drawing Function เป็นฟังก์ชัน ที่ใช้ในการวาด เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม รูปเหลี่ยม ข้อความ ลงบนภาพเพื่อนำมาใช้ในการอ้างอิงในการประมวลผลภาพต่อไป

การวาดเส้นตรง

การวาดเส้นตรงจะใช้คำสั่ง



```
1 cv.line(image, start_point, end_point, color, thickness)
```

การวาดเส้นตรง

การวาดเส้นตรงแบบมีลูกศรจะใช้คำสั่ง



```
1 cv.arrowedLine(image, start_point, end_point, color, thickness)
```

การวาดเส้นตรง

Image ตัวแปรรูปที่เป็น array 3 มิติ

Start_point ตำแหน่งเริ่มต้น (x,y)

End_point ตำแหน่งสิ้นสุด (x,y)

Color สีใช้ค่าเป็น (B,G,R) 0-255

Thickness ความหนาของเส้น



```
1 cv.line(image, start_point, end_point, color, thickness)
```


สีเหลี่ยมผืนผ้า

การวาดสีเหลี่ยมผืนผ้าจะใช้คำสั่ง



```
1 cv.rectangle(img ,pt1 ,pt2, color, thickness, lineType)
```

สีเหลี่ยมผืนผ้า

Image ตัวแปรรูปที่เป็น array 3 มิติ

pt1 ตำแหน่งเริ่มต้น (x,y)

pt2 ตำแหน่งตามเส้นทะแยงมุม (x,y)

Color สีใช้ค่าเป็น (B,G,R) 0-255

Thickness ความหนาของเส้น ถ้า -1 เป็นรูปทึบ



```
1 cv.rectangle(img ,pt1 ,pt2, color, thickness, lineType)
```

วงกลม

การวาดวงกลมจะใช้คำสั่ง



```
1 cv.circle(img ,center, radius, color, thickness, lineType)
```


วงกลม

Image ตัวแปรรูปที่เป็น array 3 มิติ
center จุดศูนย์กลางของวงกลม (x,y)

radius รัศมี หน่วยเป็น pixel

Color สีใช้ค่าเป็น (B,G,R) 0-255

Thickness ความหนาของเส้น ถ้า -1 เป็นรูปทึบ



```
1 cv.circle(img ,center, radius, color, thickness, lineType)
```

วงรี

การวาดวงรีจะใช้คำสั่ง



```
1 cv.ellipse (img, center, axis, angle,startAngle, endAngle, color, thickness, lineType)
```

วงรี

Image ตัวแปรรูปที่เป็น array 3 มิติ
center จุดศูนย์กลางของวงกลม (x,y)

Axes ขนาดของวงรี (กว้างสูง,สูง)

Angle มุมเอียงจากแกน

startAngle มุมเริ่มของวงรี

endAngle มุมจบของวงรี

Color สีใช้ค่าเป็น (B,G,R) 0-255

Thickness ความหนาของเส้น ถ้า -1 เป็นรูปทึบ

รูปหลายเหลี่ยม

การวาดรูปหลายเหลี่ยมจะใช้คำสั่ง



```
1 cv.fillConvexPoly(img, points, color, lineType)
```

รูปหลายเหลี่ยม

Image ตัวแปรรูปที่เป็น array 3 มิติ

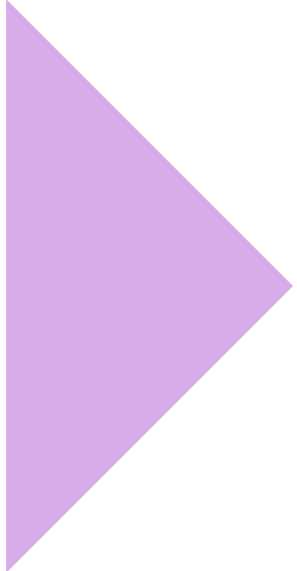
Points ตำแหน่งมุม

Color สีใช้ค่าเป็น (B,G,R) 0-255

Thickness ความหนาของเส้น ถ้า -1 เป็นรูปทึบ



```
1 cv.fillConvexPoly(img, points, color, lineType)
```

การใส่ข้อความ `putText`

การใส่ข้อความ putText

การใส่ข้อความจะใช้คำสั่ง `cv.putText()` แต่จะมี font ให้เลือกได้จำกัด



```
1 cv.putTextimg(text,org,fontFace,fontScale,color,thickness,lineType)
```

การใส่ข้อความ putText

- FONT_HERSHEY_SIMPLEX = 0,
- FONT_HERSHEY_PLAIN = 1,
- FONT_HERSHEY_DUPLEX = 2,
- FONT_HERSHEY_COMPLEX = 3,
- FONT_HERSHEY_TRIPLEX = 4,
- FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL = 5,
- FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX = 6,
- FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX = 7,
- FONT_ITALIC = 16

การใส่ข้อความ putText

Image ตัวแปรรูปที่เป็น array 3 มิติ

Text ข้อความ

org ตำแหน่งการวาง

fontFace รูปแบบ font

fontScale ขนาด font

Color สีใช้ค่าเป็น (B,G,R) 0-255

Thickness ความหนาของเส้น ถ้า -1 เป็นรูปทึบ

การใส่เวลา datetime ลงในวิดีโอ

โดยการใช้คำสั่ง putext แต่ข้อความจะได้มาจาก library
datetime

ในการลงจะใช้คำสั่ง

`pip install DateTime`



```
1 dtdatetime=str(datetime.datetime.now())
```